Dokumentacja Wdrożenia Mikrousług Portfolio na Minikube

Data wdrożenia: 9 lutego 2026 **Środowisko:** Minikube (lokalne) **Platforma:** Linux 6.14.0-37-generic **Kubernetes:** v1.35.0 **Minikube:** v1.38.0 ---

Spis Treści

1. [Podsumowanie Wdrożenia](#podsumowanie-wdrożenia) 2. [Architektura Systemu](#architektura-systemu) 3. [Instalacja i Konfiguracja](#instalacja-i-konfiguracja) 4. [Deployment Krok po Kroku](#deployment-krok-po-kroku) 5. [Napotkane Problemy i Rozwiązania](#napotkane-problemy-i-rozwiązania) 6. [Polecenia Administracyjne](#polecenia-administracyjne) 7. [Weryfikacja i Testy](#weryfikacja-i-testy) ---

Podsumowanie Wdrożenia

Wdrożone Komponenty

Mikrousługi Laravel (5 serwisów):

- **admin-app** - Panel administracyjny (https://admin.portfolio.kube)
- **blog-app** - Serwis blogowy
- **frontend-app** - Aplikacja frontendowa (https://portfolio.kube)
- **sso-app** - Single Sign-On (https://sso.portfolio.kube)
- **users-app** - Zarządzanie użytkownikami

Workery:

- **blog-consumer** - Consumer RabbitMQ dla serwisu blogowego

Bazy Danych:

- **MySQL**: 4 instancje (admin-mysql, blog-mysql, sso-mysql, users-mysql)
- **Redis**: 1 instancja (frontend-redis)
- **RabbitMQ**: 1 instancja (messaging)

Infrastruktura:

- **Ingress Controller**: nginx-ingress
- **TLS**: Self-signed certificates dla *.portfolio.kube
- **Namespace**: portfolio
- **Domain**: *.portfolio.kube (192.168.49.2)

Status Końcowy

✅ Wszystkie pody działają poprawnie ✅ Migracje baz danych wykonane ✅ Ingress skonfigurowany z TLS ✅ Komunikacja wewnętrzna między serwisami działa ✅ Dostęp zewnętrzny przez HTTPS ---

Architektura Systemu

Topologia Sieciowa

→ https://sso.portfolio.kube

APPLICATION LAYER

Frontend Admin Blog SSO

App App App App

(2 cont) (2 cont) (2 cont) (2 cont)

Users Blog

App Consumer

(2 cont) (1 cont)

DATA LAYER
Users
Blog
MySQL
MySQL
(1)
(1)
Admin
SSO
MySQL
MySQL
(1)
(1)

Frontend RabbitMQ

Redis (1)

(1)

Wzorzec Komunikacji

Zewnętrzna (HTTPS)

Browser → Ingress (TLS) → Services

Wewnętrzna (HTTP)

Frontend → http://blog (Kubernetes Service Discovery)

Frontend → http://users

Frontend → http://sso

Architektura Poda (PHP-FPM + Nginx):

Pod

InitContainer

(copy public files)

PHP-FPM

(port 9000)

Instalacja i Konfiguracja

1. Instalacja kubectl

[redacted]

Pobranie najnowszej wersji kubectl

[redacted]

```
curl -LO "https://dl.k8s.io/release/$(curl -L -s https://dl.k8s.io/release/stable.txt)/bin/linux/amd64/kubectl"
```

Instalacja

[redacted]

```
sudo install -o root -g root -m 0755 kubectl /usr/local/bin/kubectl
```

Weryfikacja

[redacted]

```
kubectl version --client
Client Version: v1.35.0
Kustomize Version: v5.7.1
```

2. Instalacja Minikube

Pobranie Minikube

```
curl -LO https://storage.googleapis.com/minikube/rele
```

```
ses/latest/minikube-linux-amd64
```

Instalacja

```
sudo install minikube-linux-amd64 /usr/local/bin/minikube
```

Weryfikacja

```
minikube version
```

```
minikube version: v1.38.0
```

commit: de81223c61ab1bd97dcfcfa6d9d5c59e5da4a0cf

3. Uruchomienie Klasstra Minikube

S
t
a
r
t

k
l
a
s
t
r
a

z

k
o
n
f
i
g
u
r
a
c
j
ą

p
r
o
d
u
k
c
y
j
n
ą

Weryfikacja klasztra

kubectl cluster-info

p

Kubernetes control plane is running at https

s
:
/
/
1
9
2
.
1
6
8
.
4
9
.
2
:
8
4
4
3

k
u
b
e
c
t
l
g
e
t
n
p

NAME STATUS ROLES AGE VERSION

desk

p
o
r
t
f
o
l
i
o

R
e
a
d
y

c
o
n
t
r
o
l
-
p
l
a
n
e

X
h

v
1
.
3
5
.
0

Uzasadnienie zasobów:

4

CPU:

b

a

p

L

i

o
v
e
r
h
e
a
d

8
G
B

R
A
M
:

w
y
m
a
g
a
n
e

d
l
a

w
s
z
y
s
t
k
n
c
h

podowntrbutor

40GB disk:

pvcs

dlaha

dan

4.

Konfiguracja Bash Completion (opcjonalnie)

e

)

Dodanie autokompletacji dla kubectl

b

'

s

o

u

r

c

e

<

(

k

u

b

e

c

t

l

c

o

m

p

l

e

t

i

o

n

b

a

s

h

)

'

>

>

~

/

Deployment Krok po Krok

Krok 1: Generowanie Secretsów

U
ic
w
o
r
z
o
n
o
p
l
i
k
:
/
h
o
m
e
/
d
e
c
y
b
e
l
l
/
d
e
v
/
p
o
r

b
t
s
/
g
e
n
e
r
a
t
e
-
k
8
s
-
s
e
c
r
e
t
s
.
s
n

W
y
n
i
k
:

Alle Rechte vorbehalten

Problem:

Rozwiązanie:

```
$ f
$ g
SERV
k8s/m
yaml
updat

done

Krok
TLS C

cd
/home
ortfo

Front

openss
```

Usuń

tls.c

Krok

(/etc

Pobie

MINIM

profil

echo

{MINI

Outpu

Dodaj

echo

admin

tee -

echo

portf

a /et

echo

sso.p

-a /c

Weryf

cat /

portf

Krok

Minik

Uwaga

lokal

tahcr

*:v0.

cd /h

Załad

minik

ghcr.

admin

minik

ghcr.

bioqs

minik

ghcr.

tronf

minik

ghcr.

ssdsv

minik

ghcr.

users

Weryf

minik

grep

Krok

kubec

Wynik

names

[redacted]

Krok

[redacted]

kubec

[redacted]

kubec

[redacted]

kubec

[redacted]

kubec

[redacted]

kube

[redacted]

Wynik

[redacted]

secre

secre

secre

secre

secre

Krok

Deplo

kubec

kubec

kubec

kubec

Deplo

kubec

Deplo

kubec

Czeka

kubec

-n

kubec

-n

kubec

-n

kubec

-n

kubec

-n

kubec

-n

Wynik

state

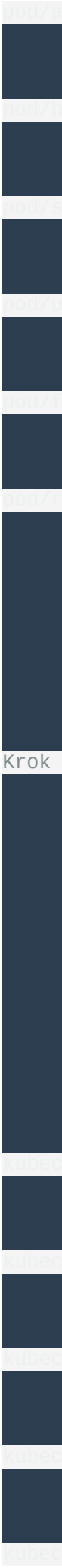
state

state

state

state

state


pod/a
pod/b
pod/s
pod/u
pod/r
pod/n
Krok
kubec
kubec
kubec
kubec
kubec

Wynik

conf

conf

conf

conf

conf

Krok

Deplo

kubec

kubec

kubec

kubec

kubec

Deplo

kubec

kubec

kubec

kubec

kubec

kubec

Krok

Podpi

10.2

Usuń

kube

ssc

Uruch

kube

kube

kube

kubec

kubec

Spraw

kubec

Wynik

NAME

admin

blog-

front

sso-m

users

Uwaga

Krok

kubec

Wynik

deplo

Krok

kubec

kubec

kubec

Spraw

kubec

Wynik

NAME

admin

front

sso

Krok

Spraw

kuber

Spraw

kuber

Spraw

kubec

Statu

NAME

admin

blog-

blog-

front

sso-a

users

admin

blog-

sso-m

[redacted]

users

[redacted]

front

[redacted]

rabbi

[redacted]

Napot

[redacted]

Probl

[redacted]

Objaw

[redacted]

kubec

NAME

admin

Diagn

kubec

Event

War

"gh

rpc

pul

Przyc

Obraz

Mini

Mini

Rozwi

Załad

mini

mini

mini

minik

minik

Weryf

minik

Wynik

Probl

Objaw

kubec

SQLST

(usin

Diagn

Spraw

kubec

Zwrac

Spraw

kubec

Zwrac

Przyc

admin

admin

Hasła

Próba

Ręczn

kubec

kubec

Resta

kubec

Wynik

Diagn

Spraw

Cal e

strin

MYS

Przyc

Plik

każde

Nawet

Próba

Usuń

Kubec

kubec

Zasto

kubec

Zasto

Nie -

Wynik

Diagn

Spraw

kubec

Enter

ERROR

To oz

Przyc

1. My

2. Ha

3. Pr

4. Se

5. Po

Rozwi

cd /h

SERVI

Krok

for S

[

/

S

Krok
Krok

Krok

kubec

kubec

kubec

kubec

Krok

kubec

... (

Krok

kubec

[redacted]

Wynik

[redacted]

kubec

[redacted]

admin

[redacted]

blog-

[redacted]

sso-a

[redacted]

users

[redacted]

✅ Pr

[redacted]

Lekcj

[redacted]

Niggy

[redacted]

Albo

Albo

Probl

Objaw

curl

HTTP/

Diagn

kubec

Znale

[2026

Courtc

for D

Przyc

Fronte

Kubeı

Brakı

Diagn

Spraw

kubec

blog

Spraw

cat [

'blog

'

],

Spraw

kubec

(brak

Rozwi

Zaktu

Dodaj

BLO

USE

SSO

Zasto

kubec

Resta

kubec

Test

sleep

curl

HTTP/

Lekcj

w kur

HTTP

Zawsz

Probl

Objaw

Brows

warni

Przyc

używa

Przed

Każda

Diagn

Spraw

echo

ope

issue

↑ Sel

Rozwi

mkcer

Krok

which

Jeśli

Krok

mkcer

The l

The l

Krok

mkcer

por

Creat

- "p

- "*

It wi

Krok

ls -l

openss

X509v

D

Krok

kubec

kubec

--k

kubec

--k

kubec

--k

Krok

kubec

kubec

Krok

echo

ope

subje

issue

Krok

curl

HTTP/

Clean

[redacted]

[redacted]

Wynik

[redacted]

Brows

[redacted]

✅ 🔒

[redacted]

✅ [redacted]

[redacted]

✅ [redacted]

[redacted]

Lekcj

[redacted]

Self-

[redacted]

mkcer

Wildc

w pro

Porów

| RUZ

|---

| Sel

| mko

| Let

Regen

Wygen

mkcel

por

Zaktu

kubec

kubec

--k

kubec

--k

kubec

--k

Przeł

kubec

Clean

Polec

Zarzą

Start

minik

Stop

minik

Resta

minik

minik

Statu

minik

IP kl

minik

SSH d

minik

Dashb

Uruch

minik

Dashb

Lista addons

Włącz addon

Wyłącz addon

obrazy docker

Lista obrazów w Minikube

```
minikube image ls --profile=portfolio
```

Załaduj obraz

```
minikube image load  --profile=portfolio
```

Usuń obraz

```
minikube image rm . --profile=portfolio
```

Build obrazu w Minikube

```
eval $(minikube docker-env --profile=portfolio)

docker build -t myimage:tag .
```

Zarządzanie Podami

Podstawowe operacje

Lista podów

```
kubectl get pods -n portfolio
```

Lista podów z dodatkowymi informacjami

```
kubectl get pods -n portfolio -o wide
```

Szczegóły poda

```
kubectl describe pod <pod> -n portfolio
```

Logi poda

```
kubectl logs <pod> -n portfolio
```

Logi z konkretnego kontenera

```
kubectl logs  -c  -n portfolio
```

Logi w czasie rzeczywistym

```
kubectl logs -f  -n portfolio
```

Logi z ostatnich X linii

```
kubectl logs  -n portfolio --tail=50
```

Poprzednie logi (po crashu)

```
kubectl logs  -n portfolio --previous
```

Exec w podzie

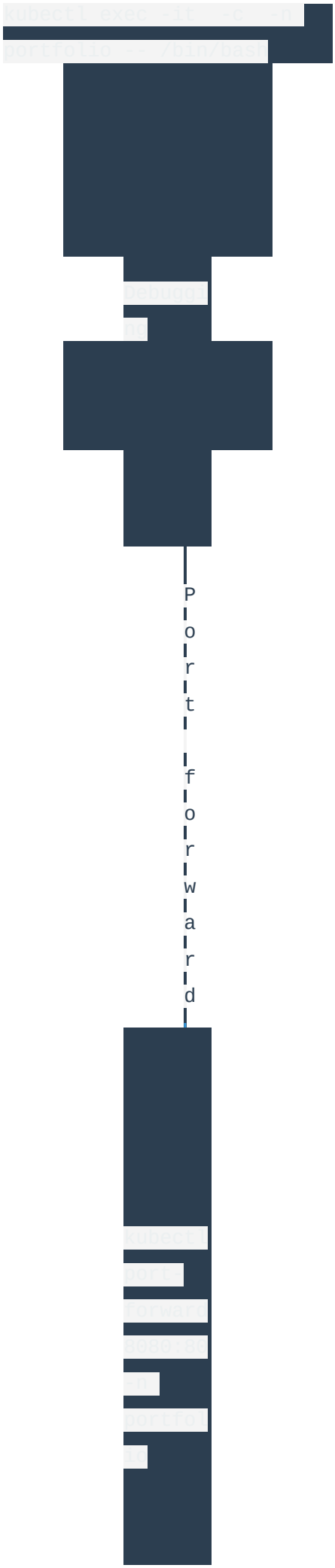
Shell w podzie

```
kubectl exec -it -n
portfolio -- /bin/bash
```

Pojedyncze polecenie

```
kubectl exec -n portfolio
-- ls -la
```

W konkretnym kontenerze


kubectl exec -it -c -n
portfolio -- /bin/bash
Debuggi
ng
Port forward
kubectl
port-
forward
8080:80
-n
portfol
io

Kopiowanie plików

```
kubectl cp ~/path/to/file ./local-file -n portfolio

kubectl cp ./local-file ~/path/to/file -n portfolio
```

Top (zasoby)
kubectl top pods -n portfolio
kubectl top nodes
Eventy

kubectl
get
events
-n
portfol
io -
sort-
by='.la
stTimes
tamp'
Watch (odświeżanie)
kubectl
get
pods -n
portfol
io -

watch

Zarządzanie Deployments

Lista deployments

```
kubectl get deployment
```

Szczegóły deployment

Skalowanie

kupectwo skalenie dewolowymentu fir

epilicas=3 | -n | poortfolio

Restart deployment

kubectl rollout restart

Status rollout

kubectl rollout status d

Historia rollout

kupectl rollout history

y

d

e

p

l

o

y

m

e

n

t

/

-

n

-

p

o

r

t

f

o

l

i

o

R

o

l

l

b

a

c

k

Rollback do konkretnej rewizji

h
f
2
r
n
o
o
r
t
f
o
l
i
o

P
a
u
z
a
r
o
l
l
o
u
t

k
u
o
e
c

wznowienie rozłączenia

kubełek rozłączenia

Zarządzanie Serwisem

Listaservices

Kubectl get svc -n opportunity

Szczegóły serwisu

kubectl describe

Endpoints (podczas serwisowania)

Test connectivity

kubectl run test-pod

w

p

o

d

:

w

g

e

t

-

-

O

-

-

h

t

t

p

:

/

/

b

i

t

o

g

Zarządzanie Config Maps i Secrets

List a Configmaps

kubectl get configmaps

Zawartość Configi Map

Edycja Konfig Map

kubectl edit configmap

Usuń Conf ig Map
kubectl port-forwarding

List a Secrets

```
kubectl get secrets -n pp
```

Zawartość Secret (base64)

b
e
c
t
l

g
e
t

s
e
c
r
e
t

-
n

p
o
r
t
f
o
l
i
o

-
p

y
a
m
l

Dekoduj Secret

kubectl get secret -n po

r
t
f
o
l
i
o

f
o

j
s
o
n
p
a
t
h
=
'
/
t
.
d
a
t
a
.
K
E
Y
}
'

l

b
a
s
e
6
4

Utworzyć Secret z pliku

a
t
e
s
e
c
r
e
t
g
e
n
e
r
i
c
f
r
o
m
f
i
l
e
k
e
y
f
i
l
e

Utwórz Secret z literałem

Zarządzanie Stateful Sets

Listata Statefull Sets

kubectl get listatefull

Szczegóły Statutu Setkubectl describe

Skallowanie

kubecftlisscalelistatefulsetrepliccas=3 -n p

Restart Statefull Set (delete pods jeden po d

r
u
g
i
m
)

k
u
b
e
c
t
l
d
e
l
e
t
e
p
o
d
-
0
-
n
p
o
r
t
f
o
l

Poczekaj aż pod się urucho mi, potem:

Update State Set

kubectl apply -f k

lubectitlirpollbutistatfulsetistatefulset/l-nipbrtf

Zarządzanie PersistentVolumeClaims

Lista PVCs

```
kubectl get pvc -n portfolio
```

Szcze

PVC

kube
ctl
desc
ribe
pvc
-n
port
foli
o

Lista

kube
ctl
get
pv

Usuń
(dane
zosta
usuni
)

kube
ctl
dele
te
pvc
-n
port
tolu

Backu
PVC
(przy
z MyS

kube
ctl
exec
-n
port
tolu
p -

mysq
ldum
p -u
root
-ps
$MYS
QL_R
OOT_
PASS
WORD
} -
atis
data
base
s >
back
up.s
gz

Zarzą

Ingre

Lista

kubec

ingre
portf
Szcze
kube
descr
ingre
portf
Test
curl
https
lio.k
Logi
Contr
kubec
n ing
nginx

deplo
ress-
contr

Resta

Contr

kuhec
rolto
resta
deplo
ress-
contr
indre

Zarzą

Lista

kubec
portf
Szcze
kubec
portf
Logi
kubec
portf
Usuń
kubec
portf

Usuń

Jobs

Kubec

rieto

strafi

porti

Diagn

Spraw

kubec

gren

Spraw

kubec

sort-

20

Spraw

kubec

sort-

kube

sort-

Spraw

deplo

kubec

deplo

Spraw

kubec

image

us:too

Spraw

kubec

image

--\

curl

Spraw

for s

users

arch

--kub

-n po

```
done

Sprawdź
kubectl
  --name
  -xargs
  kind
  portfo

Clean

Usuń
```

kubec

Usuń

kubec

Usuń

kubec

Wyczy

kubec

selec

port f

kubec

selec

Resta

kubec

port f

Force

kubec

-n pc

Backu

Backu

kubec

Backu

kubec

conf

Backu

kubec

secre

Backu

kubec

pvcs.

Resto

kubec

Weryf

Test

kubec

Oczek

wszys

READY

Test

Test

kubec

curl

Test

kubec

curl

Oczek

Test

Front

curl

Oczek

Admin

curl

Oczek

SSO

curl

Oczek

Test

Test

kubec

cur

Test

kubec

cur

Oczek

Test

MySQL

kubec

Redis

kubec

Oczek

Rabbi

kubec

Test

Spraw

kiher

gre

Powin

Test

CPU i
kubec
Disk
kubec
Test
Spraw

kubec

Spraw

kubec

Podsu

Osiąg

✅ **Śr**

Mindu

4 CPU

Addon

✅ **Ap**

5 mul

1 wor

wszys

✅ **Ba**

4 ins

1 ins

1 ins

Migra

✅ **Ne**

Ingre

Certy

DNS S

Servi

✅ **Be**

Secre

untka

TLS c

HTTP

Klucz

1. **Se**

2. Se

3. St

4. De

Następ

1. CI

2. Mo

3. Ba

4. Se

Appen

Pliki

Pliki

Kuber

~/k8s

TLS c

~-tls

~-tls

Backu

backu

Zmien

Front

APP_N

APP_E

APP_D

APP_U

LOG_C

RENTS

REDIS

BLOG_

MySQL

MYSQL

MYSQL

MYSQL

MYSQL

Konta

1. Sp

[redacted]

2. Sp

[redacted]

3. Sp

4. **Da**

Konie

Autor